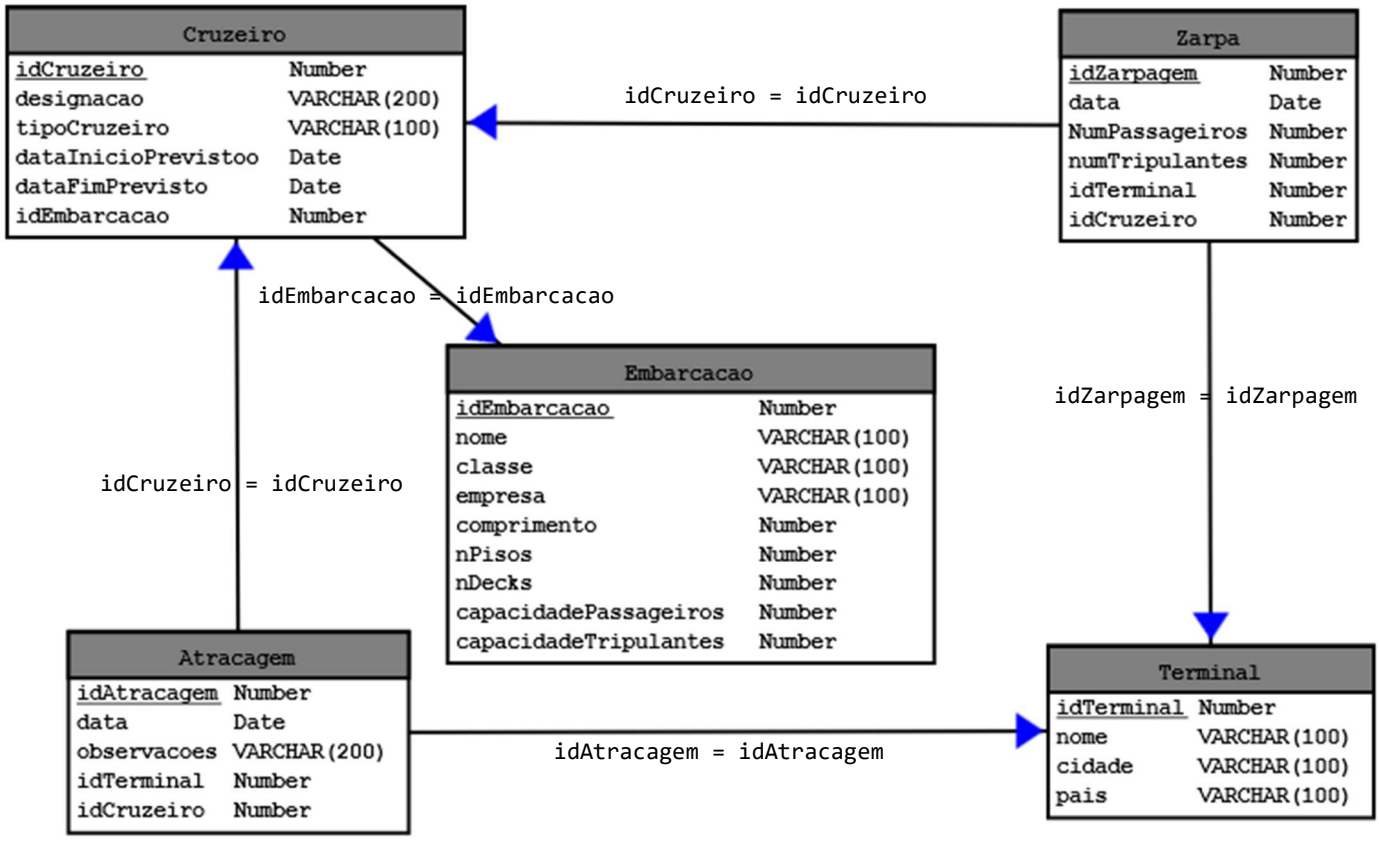
Data: 04.01.2023 **Teste SQL** Duração: 60 min (sem consulta)

Observe a estrutura das tabelas abaixo, que fazem parte da base de dados Oracle de uma entidade que organiza e gere cruzeiros de passageiros. Um cruzeiro (tabela **CRUZEIRO**) é realizado por uma embarcação (tabela **EMBARCACAO**) e percorre uma ou mais cidades, por exemplo, LISBOA -> FUNCHAL - > VALENCIA -> BARCELONA. Numa cidade podem existir um ou vários terminais (tabela **TERMINAL**). Sempre que um cruzeiro chega (atraca) a uma cidade, é registada essa informação na tabela **ATRACAGEM**, e sempre que parte (zarpa) é registada essa informação na tabela **ZARPA**. Os atributos sublinhados são chaves primárias e as chaves forasteiras encontram-se referenciadas nas setas que ligam as tabelas.



Notes:

a) Assuma que os dados dos atributos do tipo VARCHAR podem ter sido introduzidos em diferentes formatos (maiúsculas ou minúsculas).

b) Assuma que apenas é criada uma nova viagem de cruzeiro após o término da anterior.

Utilizando a linguagem SQL, construa um comando que permite responder a cada uma das questões seguintes:

1. 20%) Quais as embarcações da classe MEGA que atracaram no mês de julho do ano anterior num terminal de Barcelona. Ordene descendentemente pelo número de *decks* e ascendentemente pelo nome da embarcação.

```
Nome da Embarcacao      Nome do Terminal      Num de Decks
------------------      ----------------      ------------
Liberty of the Seas     Terminal 4            5
...
```

2. (20%) Mostre o número total de passageiros que partiram este ano de cada cidade, por tipo de embarcação. Ordene descendentemente pelo número total de passageiros que partiram.

```
Tipo de Embarcacao      Cidade Partida   Num total de passageiros
------------------      --------------   ------------------------
MEGA                    Barcelona        32434
...
```

3. (20%) Para cada embarcação que partiu (zarpou) da cidade de Lisboa, mostre qual a data em que zarpou pela primeira vez da cidade de Lisboa e o número de pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes,. Ordene pela data de partida (mais recentes primeiro).

```
Nome da Embarcacao      Data de partida       Num pessoas a bordo
------------------      ---------------       -------------------
Liberty of the Seas     01.12.2022            3289
...
```

4. (20%) Crie a tabela **ZARPA**, não se esquecendo de incluir todas as restrições, assumindo que a tabela ainda não existe. Atenção que os atributos `numPassageiros` e `numTripulantes` não podem admitir valores negativos.

5. (20%) A embarcação "Liberty of the Seas", neste momento, acabou de chegar ao terminal designado de 'Terminal 4' da cidade de Barcelona. Registe essa informação com o código de atracagem 5773. Assuma que apenas é criada uma nova viagem de cruzeiro após o término da anterior.